习题 1-8 解答

1. 按定义证明下列函数在定义域内连续.

（1） $y=\cos x$；　　（2） $y=x^3$.

证 （1） 任取一点 $x_0\in(-\infty,+\infty)$，当 x 在点 x_0 取得增量 Δx 时，相应的函数 y 的增量 Δy 为

$$\Delta y=\cos(x_0+\Delta x)-\cos x_0=-2\sin\frac{2x_0+\Delta x}{2}\sin\frac{\Delta x}{2}.$$

由于 $\left|\sin\frac{2x_0+\Delta x}{2}\right|\le 1$ 且当 $\Delta x\to 0$ 时， $-2\sin\frac{\Delta x}{2}\to 0$，于是由无穷小的性质，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}\left[-2\sin\frac{2x_0+\Delta x}{2}\sin\frac{\Delta x}{2}\right]=0.$$

由连续的定义 1， $y=\cos x$ 在 x_0 处连续. 而由 x_0 的任意性，则 $y=\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内任一点都连续，即在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

（2）任取一点 $x_0\in(-\infty,+\infty)$，当 x 在点 x_0 取得增量 Δx 时，相应的函数 y 的增量 Δy 为

$$\Delta y=(x_0+\Delta x)^3-x_0^3=\Delta x\left(3x_0^2+3x_0\Delta x+\Delta x^2\right).$$

于是

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\left(3x_0^2+3x_0\Delta x+\Delta x^2\right)=0\cdot 3x_0^2=0.$$

由连续的定义1，$y=x^3$ 在 x_0 处连续. 而由 x_0 的任意性，则 $y=x^3$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内任一点都连续，即在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

2. 求出下列函数的间断点，并指出其类型. 若有可去间断点，补充或改变定义使它连续.

（1） $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$；　　（2） $f(x)=\dfrac{x-x^2}{|x|\left(x^2-1\right)}$；

（3） $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$；　　（4） $f(x)=\cos\dfrac{1}{x}$；

（4） $f(x)=\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}$；　　（6） $f(x)=\dfrac{1-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}$；

（7） $f(x)=\dfrac{1}{\ln|x|}$；　　（8） $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$；

（9） $f(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\le 1,\\ x+3, & x>1;\end{cases}$　　（10） $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{|x|}, & x\ne 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

解（1）因 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\dfrac{x^2-1}{(x-1)(x-2)}$，函数 $f(x)$ 在点 $x=1,\ x=2$ 处没有定义，因此在点 $x=1,\ x=2$ 处间断.

由于 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x+1}{x-2}=-2$，即 $f(1-0)=f(1+0)$，故点 $x=1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

若补充定义 $g(1)=-2$，构造函数

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}, & x\ne 1,\\ -2, & x=1,\end{cases}$$

则 $g(x)$ 在点 $x=1$ 处连续.

由于 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x+1}{x-2}=\infty$，即 $f(2-0),f(2+0)$都为 ∞，故点 $x=2$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点.

（2）因 $f(x)=\dfrac{x-x^2}{|x|(x^2-1)}=\dfrac{x-x^2}{|x|(x-1)(x+1)}$，函数 $f(x)$ 在点 $x=-1,x=$ (

$x=1$ 处没有定义，因此在点 $x=-1,\ x=0,\ x=1$ 处间断.

由于 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x-x^2}{|x|(x^2-1)}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}=\infty$，故点 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点.

由于

$$\lim_{x\to0^-}\frac{x-x^2}{|x|(x^2-1)}=\lim_{x\to0^-}\frac{-x(x-1)}{-x(x-1)(x+1)}=\lim_{x\to0^-}\frac{1}{x+1}=1,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x-x^2}{|x|\left(x^2-1\right)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-x\left(x-1\right)}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-1}{x+1}=-1,$$

即 $f(0-0)=1.\quad f(0+0)=-1$，故点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

由于 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-x^2}{|x|\left(x^2-1\right)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-1}{x+1}=-\dfrac{1}{2}$，即 $f(1-0)=f(1+0)$，

故点 $x=1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

若补充定义 $g\left(1\right)=-\dfrac{1}{2}$，构造函数

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x-x^2}{|x|\left(x^2-1\right)}, & x\neq 1,\\ -\dfrac{1}{2}, & x=1,\end{cases}$$

则 $g\left(x\right)$ 在点 $x=1$ 处连续.

（3） $f(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$ 在点 $x=0$ 处没有定义，因此在点 $x=0$ 处间断.

由于 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$，即 $f(0-0)=f(0+0)$，故点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

补充定义 $g\left(0\right)=0$，构造函数

$$g(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

则 $g\left(x\right)$ 在点 $x=0$ 处连续.

（4） $f(x)=\cos\dfrac{1}{x}$ 在点 $x=0$ 处没有定义，因此在点 $x=0$ 处间断.

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$ 不存在，故点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

（5） $f(x)=\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}$ 在点 $x=0$ 处没有定义，因此在点 $x=0$ 处间断.

由于 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}=1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}=0$，故点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

（6） $f(x)=\dfrac{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}$ 在点 $x=0$ 处没有定义，因此在点 $x=0$ 处间断.

由于 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=1$，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-1}{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}+1}=-1$，故点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

（7） $f(x)=\dfrac{1}{\ln|x|}$ 在点 $x=0$，$x=-1$，$x=1$ 处没有定义，因此在点 $x=0$，$x=-1$，$x=1$ 处间断.

由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\ln|x|}=0$，故点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

补充定义 $g(0)=0$，构造函数

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\ln|x|}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

则 $g(x)$ 在点 $x=0$ 处连续.

由于 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{\ln|x|}=\infty$，故点 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点.

由于 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{\ln|x|}=\infty$，故点 $x=1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点.

（8）因 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}=\begin{cases}1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ -1, & |x|>1,\end{cases}$ $f(x)$ 是分段函数，各子函数的分界点为 $x=-1$，$x=1$.

由于 $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-1$，$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=1$，故 $f(x)$ 在点 $x=-1$ 处间断，点 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

由于 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-1$，故 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处间断，点 $x=1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

（9） $f(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\leq1,\\ x+3, & x>1\end{cases}$ 是分段函数，子函数的分界点为 $x=1$.

由于 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}(x^2-1)=0$，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}(\lim\limits_{x\to1}x)=$，故 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处间断，点 $x=1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

（10） $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{|x|}, & x\neq0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 是分段函数，子函数的分界点为 $x=0$. 由于

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin x}{|x|}=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin x}{-x}=-1,\quad \lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x}{|x|}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x}{x}=1,$$

故 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处间断，点 $x=0$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

3. 确定常数 a 的值，使下列函数在 $x=0$ 点连续：

（1） $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & x\geq0,\\ x+a, & x<0;\end{cases}$ （2） $f(x)=\begin{cases}x^a\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ \mathrm{e}^x-1, & x\leq0.\end{cases}$

解 （1）因 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(x+a)=a=f(0)=\mathrm{e}^0=1$，故 $a=1$.

（2）因 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}x^a\sin\dfrac{1}{x}=f(0)=\mathrm{e}^0-1=0$，即 $\lim\limits_{x\to0^+}x^a\sin\dfrac{1}{x}=0$，故 $a>0$.

4. 求函数 $f(x)=\dfrac{x-x^2}{\sin\pi x}$ 的间断点并判别其类型.

解 因 $f(x)=\dfrac{x-x^2}{\sin\pi x}$，当 $\sin\pi x=0$ 时 $f(x)$ 无意义，故 $x=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 都是函数的间断点. 对于 $x=0$ 及 $x=1$，由于

$$\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{x-x^2}{\sin\pi x}=\lim_{x\to0}\frac{x-x^2}{\pi x}=\lim_{x\to0}\frac{1-x}{\pi}=\frac{1}{\pi},$$

$$\lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to1}\frac{x-x^2}{\sin\pi x}\overset{令t=x-1}{=\!=\!=}\lim_{t\to0}\frac{-t(t+1)}{\sin(\pi+\pi t)}=\frac{1}{\pi}\lim_{t\to0}\left[\frac{\pi t}{\sin\pi t}(t+1)\right]=\frac{1}{\pi};$$

而对于 $x=0$ 及 $x=1$ 之外的其它间断点 $x_0=-1,\pm2,\cdots$，因 $\sin\pi x_0=0$，故

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}\frac{x-x^2}{\sin\pi x}=\infty.$$

因此 $x=0$ 及 $x=1$ 为可去间断点，其余间断点为无穷间断点.